**HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE**
**TỔ CHUYÊN MÔN ICT**
Số: 01-TD/BC-ICT-SKL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
*Đà Nẵng, năm học 2026 - 2027*

**CHUYÊN ĐỀ MINH CHỨNG SỐ 01 (MẢNH GHÉP 2)**

# BÁO CÁO ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG THỰC TIỄN (TRƯỚC & SAU KHI ÁP DỤNG AI) VÀ PHẢN HỒI CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TỔ ICT

*(Tài liệu minh chứng phục vụ Tiêu chí chấm Vòng 1 & Vòng 2: Tác động thực tế – Trọng số 35%)*

## I. QUY MÔ ÁP DỤNG THỰC TẾ TRÊN TOÀN HỆ THỐNG GIÁO DỤC SKY-LINE

Sản phẩm **"Cổng Thông Tin Điều Hành & Hệ Sinh Thái 5 Trợ Lý AI Tổ Chuyên Môn ICT (Sky-Line ICT Portal)"** đã được triển khai vận hành thực tế trên toàn Hệ thống Giáo dục Sky-Line với quy mô:

- **Phạm vi triển khai:** 05 Cơ sở trường học thuộc Hệ thống Giáo dục Sky-Line (Riverside, Central, Hill, Beach, Global).
- **Hạ tầng quản lý trực tiếp:** 06 Phòng Lab Tin học & Robotics chuyên dụng, phục vụ 113 lớp học (Tiểu học, THCS, THPT) với hơn 152 tiết thực hành/tuần.
- **Đội ngũ thụ hưởng trực tiếp:** Tổ trưởng Chuyên môn ICT và toàn bộ 07 Giáo viên Tin học – Robotics liên cấp.
- **Chi phí vận hành phần mềm & AI: 0 đồng/tháng** (Tự chủ 100% mã nguồn trên nền tảng Next.js, Vercel và Cơ sở dữ liệu Supabase có khóa bảo mật phân quyền RLS).

## II. BẢNG ĐỐI SÁNH ĐỊNH LƯỢNG HIỆU QUẢ TRƯỚC VÀ SAU KHI ÁP DỤNG HỆ SINH THÁI 5 TRỢ LÝ AI

| Hạng mục Nghiệp vụ tại Tổ ICT | Trước khi có AI (Thủ công trên Excel / Zalo / Word) | Sau khi áp dụng Hệ sinh thái 5 Trợ lý AI Sky-Line ICT Portal | Mức độ Thay đổi & Tác động Đo lường được |
|---|---|---|---|
| **1. Xếp Thời khóa biểu & Điều phối 6 Phòng Lab chống trùng (AI Số 1)** | Mất 3–4 giờ/tuần dò thủ công trên nhiều file Excel rời rạc giữa 5 cơ sở; dễ xảy ra trùng lịch phòng Lab khi giáo viên đổi tiết hoặc dạy bù đột xuất. | Trợ lý AI Số 1 tự động quét 100% tiết dạy thực tế trên CSDL, phát hiện xung đột tức thì, tính chỉ số cân bằng tải giáo viên và gợi ý khung tiết trống vàng của từng Phòng Lab trong 30 giây. | **• Giảm 98% thời gian rà soát lịch.**<br>**• Đạt 0% xung đột trùng phòng Lab & trùng giáo viên.** |

| Hạng mục Nghiệp vụ tại Tổ ICT | Trước khi có AI (Thủ công trên Excel / Zalo / Word) | Sau khi áp dụng Hệ sinh thái 5 Trợ lý AI Sky-Line ICT Portal | Mức độ Thay đổi & Tác động Đo lường được |
|---|---|---|---|
| **2. Đánh giá Năng lực Giáo viên 360° (15 tiêu chí) & Tư vấn Lộ trình IDP (AI Số 2)** | Mất 2–3 ngày mỗi kỳ để tổng hợp phiếu đánh giá; nội dung tư vấn lộ trình phát triển cá nhân (IDP) thường chung chung, thiếu đối chiếu đa chiều. | Trợ lý AI Số 2 truy xuất chéo 5 bảng Database (Điểm 15 tiêu chí, 24 kịch bản huấn luyện, Công việc được giao, Sự vụ đã xử lý, Đội tuyển bồi dưỡng) để lập lộ trình IDP 3 giai đoạn trong 5 giây. | **• Tiết kiệm 95% thời gian tổng hợp.**<br>**• Cá nhân hóa 100% theo cấp học (IC3 Spark, IC3 GS6, MOS, Scratch, Python, Whalesbot).** |
| **3. Tiếp nhận & Chỉ đạo Xử lý Sự vụ Phòng Lab (AI Số 3)** | Báo cáo sự cố qua tin nhắn Zalo dễ bị trôi, thiếu quy trình xử lý chuẩn và rất khó tra cứu lại lịch sử minh chứng khắc phục cuối năm. | Trợ lý AI Số 3 phân tích sự vụ theo 6 nhóm chuyên môn, tự động gợi ý quy trình xử lý 3 bước (Tức thời – Phối hợp – Phòng ngừa chuẩn SLA) và dự thảo ý kiến chỉ đạo cho Tổ trưởng. | **• Rút ngắn 80% thời gian phản hồi sự cố phòng máy.**<br>**• Lưu vết minh chứng xử lý đạt 100%.** |
| **4. Điểm tin Công nghệ 08h00 Thứ Bảy & Cập nhật Chương trình ICT (AI Số 4)** | Tổ trưởng phải tự tìm đọc rời rạc trên nhiều trang báo; việc chuyển hóa xu hướng công nghệ mới thành nhiệm vụ chuyên môn thường bị chậm nhịp. | Trợ lý AI Số 4 tự động quét nguồn tin chính thống Cấp 1 + Tìm kiếm mở toàn mạng lúc 08h00 sáng Thứ Bảy, tham mưu cập nhật chương trình 3 cấp học và giao việc cho giáo viên chỉ với 1 cú nhấp chuột. | **• Tiết kiệm ~2 giờ/tuần đọc & tổng hợp tin tức.**<br>**• Chủ động cập nhật xu hướng AI, STEM Robotics hàng tuần.** |
| **5. Soạn thảo Kế hoạch, Tờ trình, Biên bản & Email Điều hành (AI Số 5)** | Mất 90–120 phút cho mỗi văn bản vì Tổ trưởng phải vừa gõ nội dung vừa mở từng bảng thống kê đếm số lớp, số thiết bị hỏng, số công việc hoàn thành. | Trợ lý AI Số 5 tự động lấy số liệu thật đang sống trên Cổng thông tin để xuất bản 5 mẫu Kế hoạch/Tờ trình/Biên bản và 4 mẫu Email điều hành chuẩn thể thức Sky-Line (.doc) trong 3 giây. | **• Giải phóng 85% thời gian hành chính cho Tổ trưởng (~5 giờ 30 phút mỗi tuần).** |

## III. GHI NHẬN PHẢN HỒI THỰC TẾ TỪ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TỔ CHUYÊN MÔN ICT

| Giáo viên Phản hồi | Cơ sở & Cấp học Phụ trách | Ý kiến Đánh giá Thực tế sau khi Sử dụng Hệ thống |
|---|---|---|
| **Thầy Trần Quốc Huy** | GV ICT Cơ sở Riverside (THCS & THPT) | *"Khi phòng máy phát sinh sự cố kỹ thuật hoặc cần phương án phân hóa bài tập thực hành, Trợ lý AI Sự vụ gợi ý ngay 3 bước xử lý rất sát thực tế phòng Lab, giúp tiết học không bị gián đoạn và lưu lại minh chứng rất rõ ràng."* |
| **Cô Đào Thị Mỹ Linh** | GV ICT Cơ sở Central & Hill (Tiểu học & THCS) | *"Phần AI phân tích 15 tiêu chí năng lực chỉ ra rất đúng điểm mạnh, độ lệch giữa tự đánh giá với Tổ trưởng và gợi ý lộ trình bồi dưỡng IC3 Spark, Scratch, Lego Wedo gắn đúng với khối lớp tôi đang trực tiếp giảng dạy."* |
| **Thầy Nguyễn Văn Tùng** | GV ICT & Phụ trách Bồi dưỡng Đội tuyển HSG | *"Tính năng AI quét khung tiết trống phòng Lab và Bản tin Công nghệ – Robotics 08h00 sáng Thứ Bảy giúp anh em trong tổ chủ động hoàn toàn lịch bồi dưỡng đội tuyển Tin học trẻ và STEM Robotics mà không lo trùng phòng máy."* |

**XÁC NHẬN CỦA BAN ĐIỀU HÀNH / ĐƠN VỊ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN ICT**

*(Đã ký)*

**ThS. Võ Doãn Anh Huy**